부모용 진행 안내 · 복소수의 뜻

고1 수학 · 공통수학1복소수 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-COMPLEX-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 실수를 제곱하면 0 이상이어서 $x^2 = -1$을 만족하는 실수가 없음을 알고, 제곱하면 −1이 되는 허수단위 i($i^2 = -1$)를 써서 음수의 제곱근을 나타낸다($a > 0$일 때 $\sqrt{(-a)} = \sqrt{a}\,i$, −a의 제곱근은 $\pm\sqrt{a}\,i$).
확인 i의 뜻(S03, S04), 시범(S05), 연습(S06, S07), 혼자 해 보기(S14 ①~③), 마무리(S16 ①), 활동지 1·2·5
성공 기준 $\sqrt{(-9)} = 3i$, $\sqrt{(-12)} = 2\sqrt{3}\,i$로 쓰고 $x^2 = -16$의 해를 $x = \pm 4i$로 구하며, $(-3)^2 = 9$, $(3i)^2 = -9$를 계산해 $\sqrt{(-9)} = -3$이 틀린 까닭을 설명한다.

목표 B a + bi(a, b는 실수) 꼴의 복소수에서 실수부분 a와 허수부분 b를 찾아 실수·허수·순허수로 나누고, 실수부분끼리·허수부분끼리 같게 놓아 두 복소수가 서로 같을 조건으로 실수 x, y의 값을 구한다.
확인 복소수(S08, S09), 연습(S10, S11), 같을 조건 시범(S12), 연습(S13), 혼자 해 보기(S14 ④~⑥), 마무리(S16 ②), 활동지 3·4
성공 기준 3 − 2i의 허수부분을 −2(−2i가 아님)로 쓰고, $1 + \sqrt{(-4)} = 1 + 2i$를 허수로 분류하며, $(x - 1) + (y + 2)i = 3 - i$에서 $x = 4$, $y = -3$을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 무리수와 실수
- 이차방정식 풀이(제곱근)

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(무리수와 실수, 이차방정식 풀이(제곱근))부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
허수부분을 bi로 쓴다(3 − 2i의 허수부분을 −2i로).	3 − 2i = 3 + (−2)i로 다시 쓰고 i 앞의 실수만 허수부분임을 확인한다(S08, S11).
음수의 제곱근을 음수로 생각한다(√(−9) = −3).	$(-3)^2 = 9$, $(3i)^2 = -9$를 계산해 비교한다(S07).
i를 문자처럼 두고 i^2을 −1로 바꾸지 않거나 1로 계산한다.	i^2이 나오면 바로 −1로 바꾸고, 제곱해서 확인할 때마다 쓴다(S04, S05).
실수는 복소수가 아니라고 생각한다(복소수 = 허수).	b = 0인 복소수가 실수임을 분류 그림으로 본다(S09).

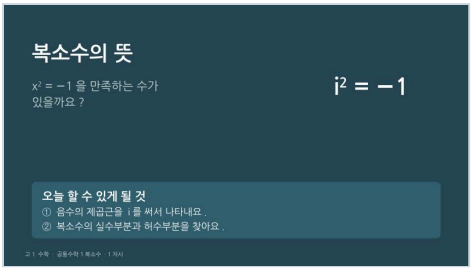
오늘 다루지 않는 것 허수단위 i($i^2 = -1$), 음수의 제곱근($a > 0$일 때 $\sqrt{(-a)} = \sqrt{a}\,i$), 복소수 a + bi의 실수부분·허수부분, 실수·허수·순허수의 분류, 두 복소수가 서로 같을 조건(실수 x, y에 대한 일차식)을 다룬다. 복소수의 사칙연산과 켤레복소수, 음수의 제곱근끼리의 곱(√(−2) × √(−3))은 다음 차시에서 다룬다. 이 단원에서는 근호 뒤의 i를 한 칸 띄워 √3 i로 쓴다(√3i는 √(3i)와 헷갈림). 복소수의 대소 비교와 복소평면은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(제곱근, a√b 꼴, 이차방정식 풀이, 무리수)	약 3분	—
S03	실수를 제곱하면 0 이상	약 2분	A
S04	허수단위 i의 뜻	약 2분	A
S05	음수의 제곱근을 i로 나타내기(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(음수의 제곱근)	약 3분	A
S07	오개념 비교(음수의 제곱근을 음수로)	약 2분	A
S08	복소수와 실수부분·허수부분	약 2분	B
S09	복소수의 분류(실수·허수·순허수)	약 2분	B
S10	안내받는 연습(실수부분·허수부분과 분류)	약 3분	B
S11	오개념 비교(허수부분을 bi로)	약 2분	B
S12	두 복소수가 서로 같을 조건(시범)	약 3분	B
S13	안내받는 연습(같을 조건)	약 3분	B
S14	혼자 해결	약 4분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B

S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(제곱근, a√b 꼴)	약 5분	—

장별 안내



S01 **복소수의 뜻** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

$x^2 = -1$처럼 실수 범위에서는 풀 수 없는 방정식에서 시작해, 제곱하면 −1이 되는 새로운 수 i를 소개합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$x^2 = 4$의 해는? 그럼 $x^2 = -1$의 해는?"
- "제곱해서 −1이 되는 수가 있을까? 오늘은 그런 수를 새로 만들어 볼 거야."

예상 답

- "2와 −2요." "제곱하면 음수가 안 되니까 없어요."

막히면

- $2^2 = 4$, $(-2)^2 = 4$처럼 몇 개를 제곱해 보게 합니다. 모두 0 이상입니다.

주의

- 오른쪽 식은 '아이 제곱은 마이너스 1'이라고 읽습니다. i는 영어 imaginary(상상의)의 첫 글자입니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(제곱근, a√b 꼴, 이차방정식 풀이, 무리수) · 약 3분

중3의 제곱근·근호를 간단히 하기·제곱근으로 이차방정식 풀기·무리수 구별을 확인합니다. 오늘 음수의 제곱근을 같은 방법으로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 제곱해서 9가 되는 수를 모두 말해 봐."
- "②는 12 안에 있는 제곱인 수를 찾아."
- "③은 x − 1이 3의 제곱근이야."
- "④는 분수로 나타낼 수 없는 수를 골라."

정답

- ① 3, −3 (±3)
- ② $2\sqrt{3}$
- ③ $x = 1 \pm \sqrt{3}$
- ④ $-\sqrt{3}$, π

막히면

- ①~③이 흔들리면 S18(보충)과 중3 '이차방정식 풀이(제곱근)'를, ④가 흔들리면 중3 '무리수와 실수'를 먼저 다시 봅니다.

주의

- ①을 3만 쓰면 음수 −3을 빠뜨린 것입니다. 양수의 제곱근은 두 개입니다.
- ④의 $\sqrt{9} = 3$, 0.5는 유리수입니다. 중학교에서 다룬 수는 모두 실수입니다.



S03 **제곱해서 음수가 되는 실수는?** · 실수를 제곱하면 0 이상 · 약 2분

실수를 제곱하면 언제나 0 이상이므로 $x^2 = -1$을 만족하는 실수가 없다는 것을 표로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “표의 x^2 줄에 음수가 있어?”
- “양수를 제곱해도, 음수를 제곱해도 결과는?”
- “그럼 $x^2 = -1$을 만족하는 실수가 있을까?”

예상 답

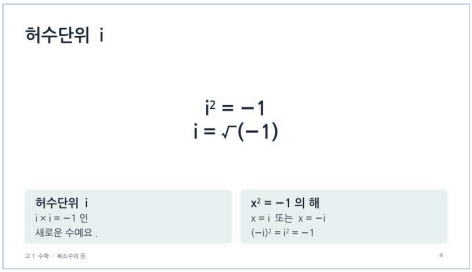
- “없어요.” “양수나 0이에요.” “없어요.”

막히면

- $(-3) \times (-3)$처럼 음수끼리 곱하면 양수가 된다는 것부터 확인합니다.

주의

- 중3 근의 공식 차시에서 ‘$b^2 - 4ac < 0$이면 해가 없다’고 한 것은 실수 범위에서의 이야기입니다. 오늘 수의 범위를 넓힙니다.



S04 **허수단위 i** · 허수단위 i의 뜻 · 약 2분

제곱하면 −1이 되는 새로운 수를 i로 나타내고, $x^2 = -1$의 해가 i와 −i임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “제곱해서 −1이 되는 수를 새로 정해서 i라고 부르자.”
- “그럼 −i를 제곱하면?”
- “그래서 $x^2 = -1$의 해는 몇 개야?”

예상 답

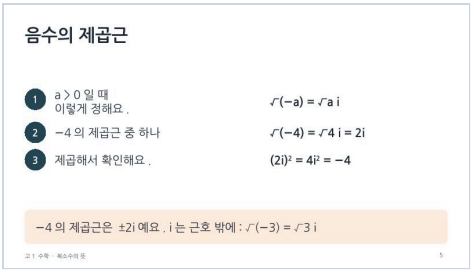
- “$(-i)^2 = (-1)^2 \times i^2 = -1$이에요.” “i와 −i, 두 개요.”

막히면

- $(-i)^2 = (-i) \times (-i)$로 풀어 쓰고, 부호끼리 곱하면 +, $i \times i = -1$임을 차례로 봅니다.

주의

- i를 ‘허수단위’라고 합니다. 이제부터 i^2이 나오면 바로 −1로 바꿉니다 (M3).
- $i = \sqrt{(-1)}$로도 씁니다.



S05 음수의 제곱근 · 음수의 제곱근을 i로 나타내기(시범) · 약 3분

a > 0일 때 $\sqrt{}(-a) = \sqrt{}a\,i$로 정하고, −4의 제곱근이 ±2i임을 제곱해서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "−4 = 4 × (−1)이야. 그래서 √(−4)는 √4와 i의 곱으로 봐."
- "√4는?"
- "2i를 제곱하면? i^2은 −1이야."

예상 답

- "2요. 그래서 2i요."
- "$4i^2 = -4$예요."

막히면

- $(2i)^2 = 2i \times 2i = 2 \times 2 \times i \times i$로 풀어 씁니다.

주의

- √3 i는 '루트 3 아이'라고 읽습니다. i를 근호 안에 넣어 √3i처럼 붙이면 √(3i)로 헷갈리므로, 이 단원에서는 근호 뒤에 한 칸 띄워 √3 i로 씁니다 (교과서는 근호의 윗줄이 3에서 끝나게 씁니다).
- −4의 제곱근은 2i와 −2i 두 개이고, √(−4)는 그중 2i 하나를 뜻합니다 (양수의 √4 = 2와 같은 약속).



S06 i를 써서 나타내요 · 안내받는 연습(음수의 제곱근) · 약 3분

도움을 받으며 음수의 제곱근을 i로 나타내고, $x^2 =$ (음수)를 복소수 범위에서 풉니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 √9가 얼마야? 그 뒤에 i를 붙여."
- "③은 √12를 먼저 간단히 해."
- "④와 ⑤는 두 개야. ±를 잊지 마."

정답

- ① 3i
- ② √7 i
- ③ 2√3 i
- ④ ±5i
- ⑤ x = ±4i
- ⑥ x = ±√5 i

막히면

- −9 = 9 × (−1)로 쓰고, √9와 i로 나눠 생각하게 합니다.

주의

- ③을 √12 i로 두면 근호를 덜 간단히 한 것입니다. 2√3 i로 고칩니다.
- ④⑤를 하나만 쓰면 −5i, −4i를 빠뜨린 것입니다. $(-5i)^2 = -25$도 성립합니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(음수의 제곱근을 음수로) · 약 2분

음수의 제곱근을 음수로 생각하는 실수(M2)를 제곱해서 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “−3을 제곱하면?”
- “3i를 제곱하면? i^2은 −1이야.”
- “제곱해서 −9가 되는 쪽은?”

예상 답

- “9요.” “$9i^2$ = −9요.” “곰이요.”

정답

- 곰이 맞습니다. $(3i)^2 = 9i^2 = -9$이고, $(-3)^2 = 9$이므로 −3은 −9의 제곱근이 아닙니다.

막히면

- ‘제곱근’의 뜻(제곱해서 그 수가 되는 수)을 다시 말하고, 두 답을 제곱해 보게 합니다.

주의

- −3은 9의 제곱근입니다. 음수의 제곱근은 실수가 아닙니다.
- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **복소수 a + bi** · 복소수와 실수부분·허수부분 · 약 2분

a, b가 실수일 때 a + bi 꼴의 수를 복소수라 하고, a를 실수부분, b를 허수부분이라 함을 예로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “3 + 2i에서 i가 없는 부분은? i 앞의 수는?”
- “−2i는 0 + (−2)i라고 생각해. 실수부분은?”
- “5는 5 + 0i야. 허수부분은?”

예상 답

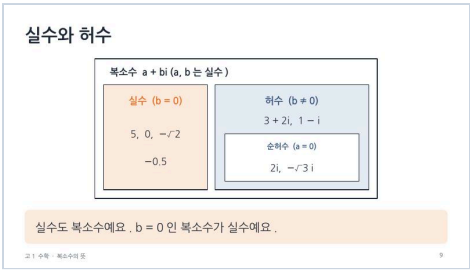
- “3이요. 2요.” “0이요.” “0이요.”

막히면

- 4 − i를 4 + (−1)i로 다시 써 보게 합니다.

주의

- 허수부분은 i 앞의 실수 b입니다. bi(예: 2i)를 허수부분이라고 하지 않습니다(M1).
- 복소수는 ‘복소수’, 실수부분·허수부분은 ‘실수 부분’처럼 띄어 써도 됩니다. 교과서는 붙여 씁니다.



S09 실수와 허수 · 복소수의 분류(실수·허수·순허수) · 약 2분

허수부분 b가 0이면 실수, 0이 아니면 허수, 그중 실수부분이 0이면 순허수로 나누는 분류를 그림으로 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “5는 5 + 0i야. b가 0이면 무엇이야?”
- “3 + 2i는 b가 0이 아니야. 이런 수를 허수라고 해.”
- “2i는 실수부분이 0이야. 이런 허수를 순허수라고 해.”

예상 답

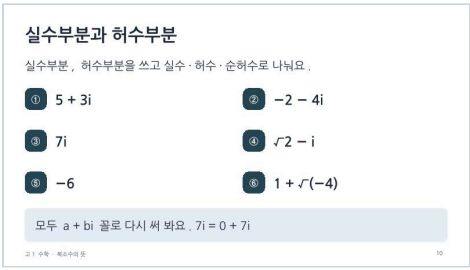
- “실수요.” “허수요.” “순허수요.”

막히면

- 수 카드를 만들어 그림의 칸에 나눠 놓게 합니다.

주의

- 실수도 복소수입니다(b = 0인 복소수). ‘복소수 = 허수’라고 생각하는 실수(M4)를 이 그림으로 바로잡습니다.
- −√2, −0.5는 중3에서 배운 무리수·유리수로, 모두 실수 칸에 들어갑니다.



S10 실수부분과 허수부분 · 안내받는 연습(실수부분·허수부분과 분류) · 약 3분

도움을 받으며 실수부분·허수부분을 찾고 실수·허수·순허수로 나눕니다.

이렇게 말해 보세요

- “②의 허수부분은 i 앞의 수야. 부호까지 써.”
- “③은 0 + 7i로 생각해.”
- “⑥은 √(−4)를 먼저 i로 바꿔.”

정답

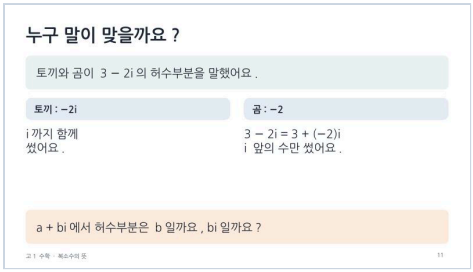
- ① 5, 3, 허수
- ② −2, −4, 허수
- ③ 0, 7, 순허수
- ④ √2, −1, 허수
- ⑤ −6, 0, 실수
- ⑥ 1 + 2i이므로 1, 2, 허수

막히면

- 모든 수를 a + bi 꼴로 다시 쓰게 합니다: 7i = 0 + 7i, −6 = −6 + 0i, √2 − i = √2 + (−1)i.

주의

- ④의 허수부분을 −i로 쓰면 M1입니다. 허수부분은 −1입니다.
- 실수부분 √2처럼 무리수여도 됩니다. a, b는 실수이기만 하면 됩니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(허수부분을 bi로) · 약 2분

허수부분을 bi로 쓰는 실수(M1)를 a + bi 꼴로 다시 써서 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “3 − 2i를 3 + (□)i 꼴로 쓰면 □는?”
- “a + bi에서 허수부분은 b야, bi야?”

예상 답

- “−2요.” “b요. 곰이 맞아요.”

정답

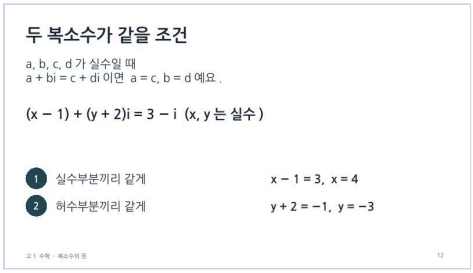
- 곰이 맞습니다. 3 − 2i = 3 + (−2)i이므로 허수부분은 −2입니다.

막히면

- S08의 표를 다시 보고, 허수부분 칸에 i가 없다는 것을 확인합니다.

주의

- 실수부분과 허수부분은 모두 실수입니다. 그래서 둘 다 i가 붙지 않습니다.



S12 두 복소수가 같을 조건 · 두 복소수가 서로 같을 조건(시범) · 약 3분

실수부분끼리, 허수부분끼리 같으면 두 복소수가 같다는 조건으로 미지수 x, y를 구하는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “좌변의 실수부분은? 우변의 실수부분은?”
- “둘이 같아야 하니까 x − 1 = 3. x는?”
- “허수부분끼리도 같게 놓으면?”

예상 답

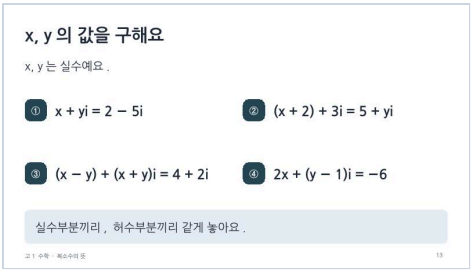
- “x − 1과 3이요.” “4요.” “y + 2 = −1, y = −3이요.”

막히면

- 좌변과 우변 아래에 실수부분과 허수부분을 색연필로 다른 색으로 밑줄 긋게 합니다.

주의

- x, y가 실수라는 조건이 있어야 x − 1, y + 2가 실수부분·허수부분이 됩니다. 문제에 늘 ‘x, y는 실수’가 붙습니다.
- 확인: x = 4, y = −3을 넣으면 (4 − 1) + (−3 + 2)i = 3 − i로 우변과 같습니다.



S13 x, y의 값을 구해요 · 안내받는 연습(같을 조건) · 약 3분

도움을 받으며 두 복소수가 같을 조건으로 실수 x, y의 값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 좌변의 허수부분이 3이야. 우변의 허수부분은?”
- “③은 식이 두 개 나와. 더하면 y가 없어져.”
- “④의 우변 −6은 −6 + 0i야.”

정답

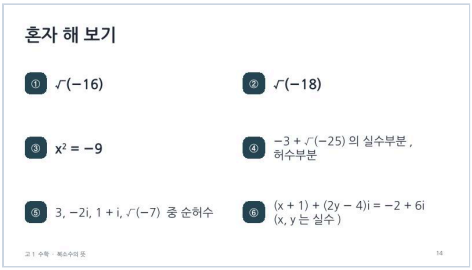
- ① x = 2, y = −5
- ② x = 3, y = 3
- ③ x − y = 4, x + y = 2이므로 x = 3, y = −1
- ④ 2x = −6, y − 1 = 0이므로 x = −3, y = 1

막히면

- ③은 중2 연립방정식입니다. 두 식을 더하면 2x = 6입니다.

주의

- ④에서 우변의 허수부분 0을 놓치기 쉽습니다. 실수 −6도 −6 + 0i로 씁니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 음수의 제곱근을 i로 나타내고(A), 실수부분·허수부분과 같을 조건을 쓰는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②를 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

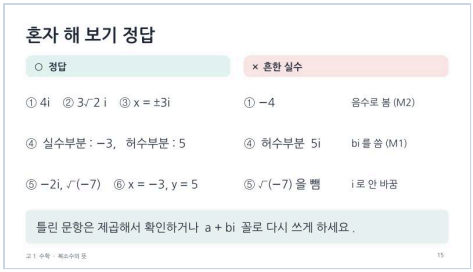
- ① 4i
- ② 3√2 i
- ③ x = ±3i
- ④ −3 + 5i이므로 실수부분 −3, 허수부분 5
- ⑤ −2i, √(−7) (= √7 i)
- ⑥ x = −3, y = 5

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “−18 = 9 × 2 × (−1)이야.” “a + bi 꼴로 써 봤어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①~③이 맞으면 목표 A, ④~⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.
- ⑤에서 √(−7)을 빠뜨리면 i로 바꾸지 않고 판단한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 음수의 제곱근, 허수부분의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 제곱해서 확인하거나 a + bi 꼴로 다시 써 보자.”

정답

- ① 4i ② 3√2 i ③ x = ±3i ④ −3, 5 ⑤ −2i, √(−7) ⑥ x = −3, y = 5

막히면

- ①~③이 틀리면 S05~S07로, ④~⑥이 틀리면 S08~S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제에서 i로 근을 나타내 확인하고(A), 순허수의 조건을 쓰는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $x^2 = -4$로 고쳐서 풀어. 한 근을 넣어 0이 되는지도 봐.”
- “②의 순허수는 실수부분이 0이고 허수부분은 0이 아니야.”

정답

- ① $x = \pm 2i$, 확인: $(2i)^2 + 4 = -4 + 4 = 0$
- ② 실수부분 $x - 2 = 0$이므로 $x = 2$ (이때 허수부분 $2 + 3 = 5 \neq 0$이므로 순허수)

막히면

- ②는 S09의 분류 그림에서 순허수 칸의 조건($a = 0$)을 다시 봅니다.

주의

- ①을 맞히면 목표 A, ②를 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.
- ②에서 허수부분까지 0이면 0(실수)이 되어 순허수가 아닙니다. 이 문제는 그런 경우가 없습니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “i는 어떤 수였지? √(−5)는 어떻게 써?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “제곱하면 −1이 되는 수요. √5 i요.”

정답

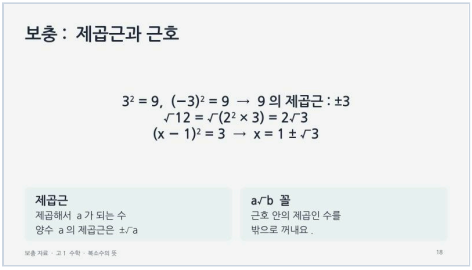
- ① 7i
- ② x = ±2√2 i
- ③ x = 3, y = −2

막히면

- S05와 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘복소수의 사칙연산’에서는 복소수끼리 더하고 빼고 곱하고 나눕니다. i를 문자처럼 계산하고 i^2을 −1로 바꿉니다.



S18 보충: 제곱근과 근호 · 선수 학습 보충(제곱근, a√b 꼴) · 약 5분

S02가 흔들리면 제곱근의 뜻, 근호를 a√b 꼴로 간단히 하기, 제곱근으로 이차방정식 풀기를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “제곱해서 9가 되는 수는? 몇 개야?”
- “12 안에 있는 제곱인 수는?”
- “$(x-1)^2 = 3$이면 x − 1은 3의 무엇이야?”

정답

- 3, −3 (두 개)
- $4 = 2^2$이므로 √12 = 2√3
- 제곱근이므로 x − 1 = ±√3, x = 1 ± √3

막히면

- √12 = √4 × √3 = 2√3처럼 곱으로 나눠 씁니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 ‘제곱근의 뜻’, ‘이차방정식 풀이(제곱근)’, ‘무리수와 실수’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 6i ② √11 i ③ 2√5 i ④ ±7i
2	① x = ±5i ② x = ±√3 i ③ x − 2 = ±3i이므로 x = 2 ± 3i

3	−1, 6, 허수 / 0, 4, 순허수 / 8, 0, 실수 / 2 − 3i이므로 2, −3, 허수
4	① x = 2, y = 3 ② x + y = 6, x − y = 2이므로 x = 4, y = 2
5	$(-3)^2 = 9$이므로 −3은 −9의 제곱근이 아니다. 바르게: $\sqrt{}(-9) = \sqrt{}9\,i = 3i$ ($(3i)^2 = -9$)
6	① 7i ② x = ±2$\sqrt{}$2 i ③ x = 3, y = −2

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 제곱근·근호 흔들림(보충 S18) □ 무리수 구별 흔들림 □
S14 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ i로 나타내기(①~③)만 □ 실수부분·허수부분(④~⑥)까지 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 허수부분을 bi로 씀(M1) □ $\sqrt{}(-a)$를 음수로 봄(M2) □ i^2을 −1로 바꾸지 않음(M3) □ 실수는 복소수가 아니라고 봄(M4) □

메모: _____